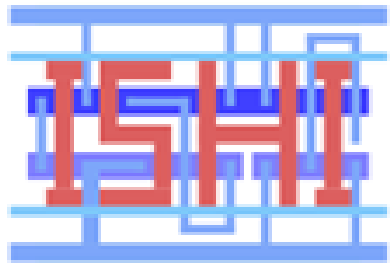


(昇) 降圧DCDCコンバータの設計



ISHI会7月イベント
Shuntaro OHNO

作ったものの紹介

□作ると宣言したもの

➤ 昇降圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力 V_{in} : 3.5V ~ 8.0V
- 出力 V_{out} : 1.0V ~ 8.0V



作ったものの紹介

□ 作ると宣言したもの

➤ 昇降圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力 V_{in} : 3.5V ~ 8.0V
- 出力 V_{out} : 1.0V ~ 8.0V

✓ 実際にできたもの

➤ 昇**降**圧DCDCスイッチングコンバータ

- 入力 V_{in} : 3.5V ~ 6.0V
- 出力 V_{out} : 1.0V ~ $0.8 \times V_{in}$

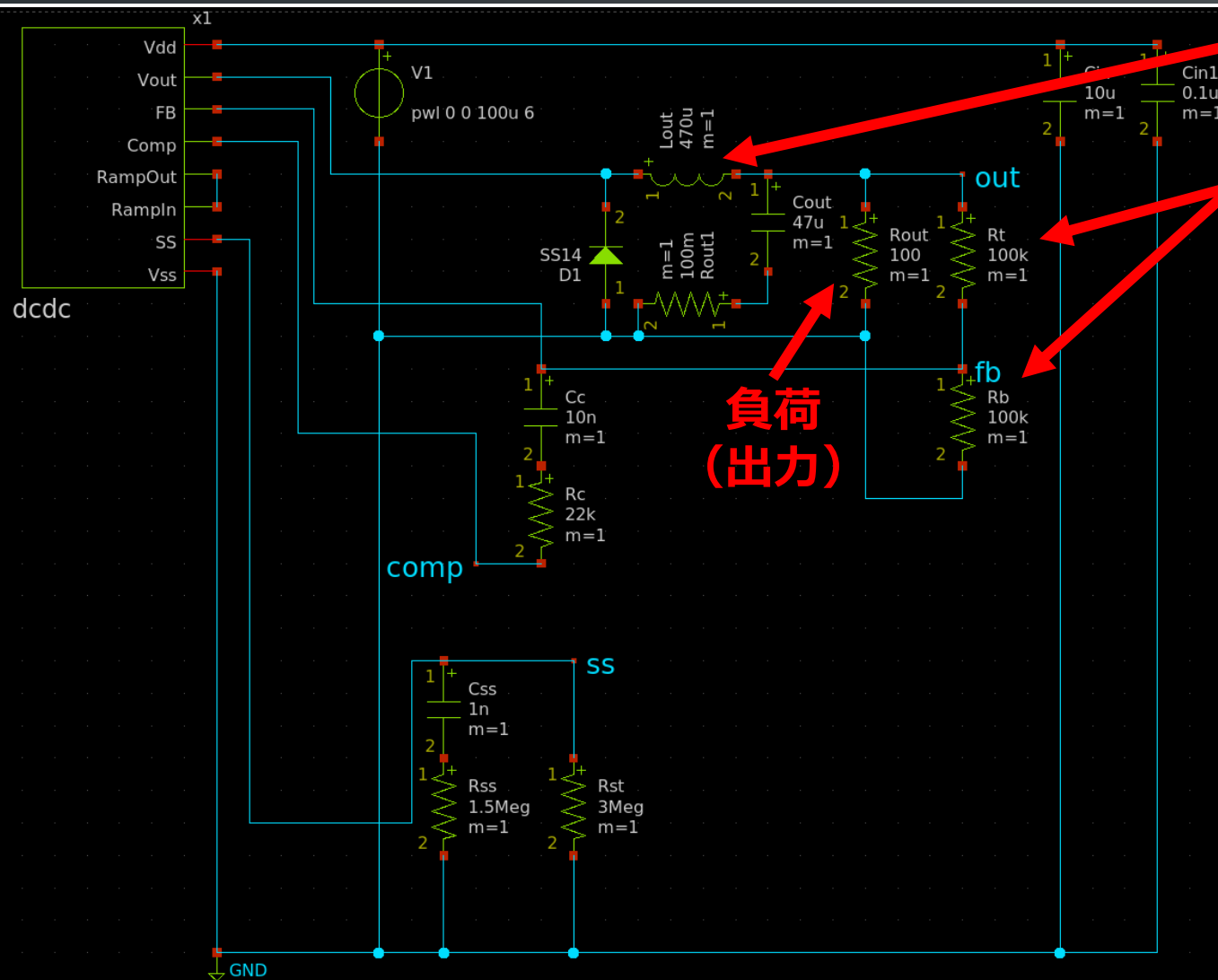
セイギョナニモワカラナイ / ピンガツイカデ 2ホンヒツヨウ



全体の構成



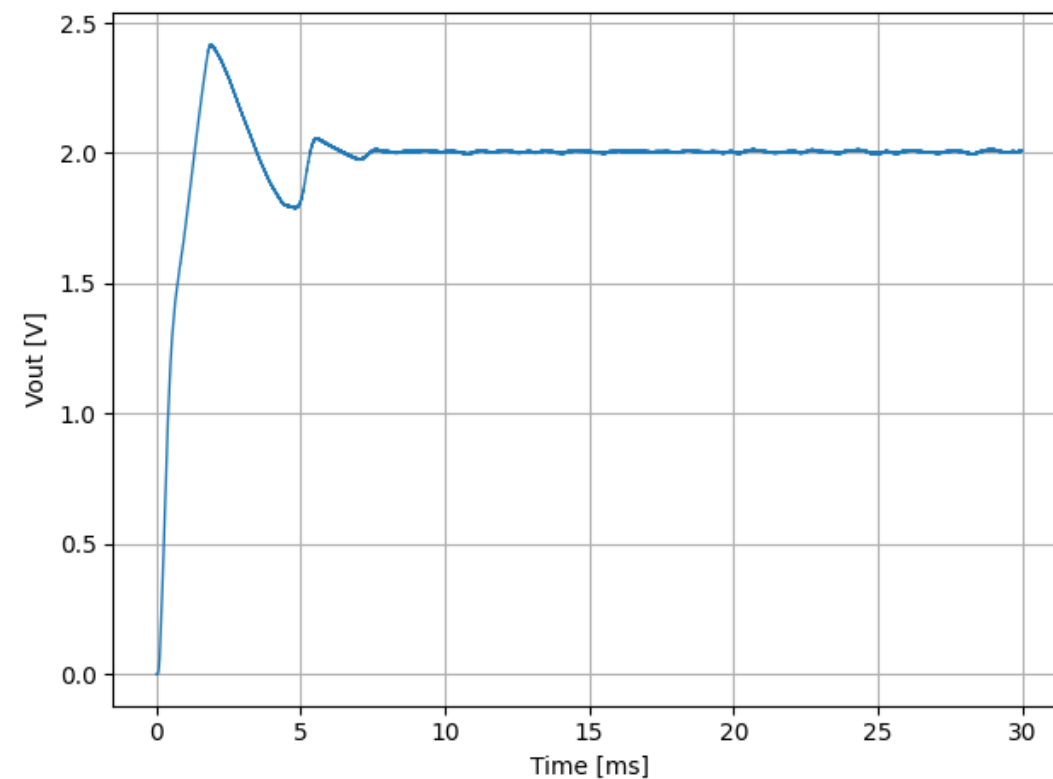
使い方と理想動作



このコイルに電流（エネルギー）を供給する

この分圧比で出力電圧 V_{out} を設定

$$R_t : R_b = V_{out} : 1$$



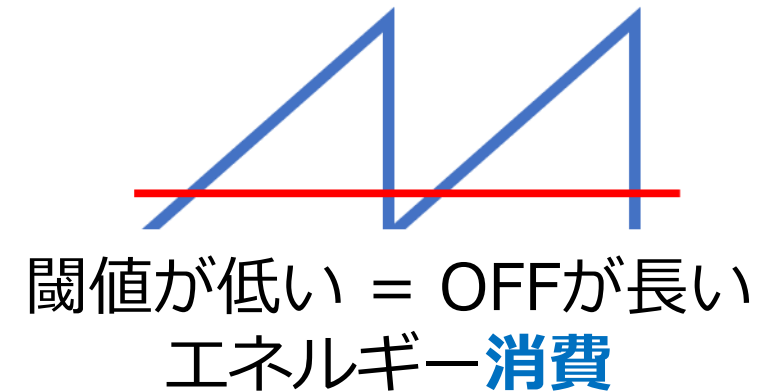
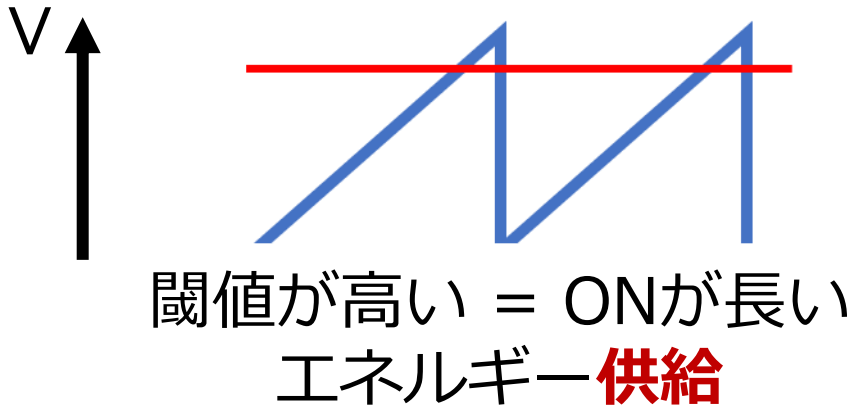
スイッチングコンバータの動作原理

目標

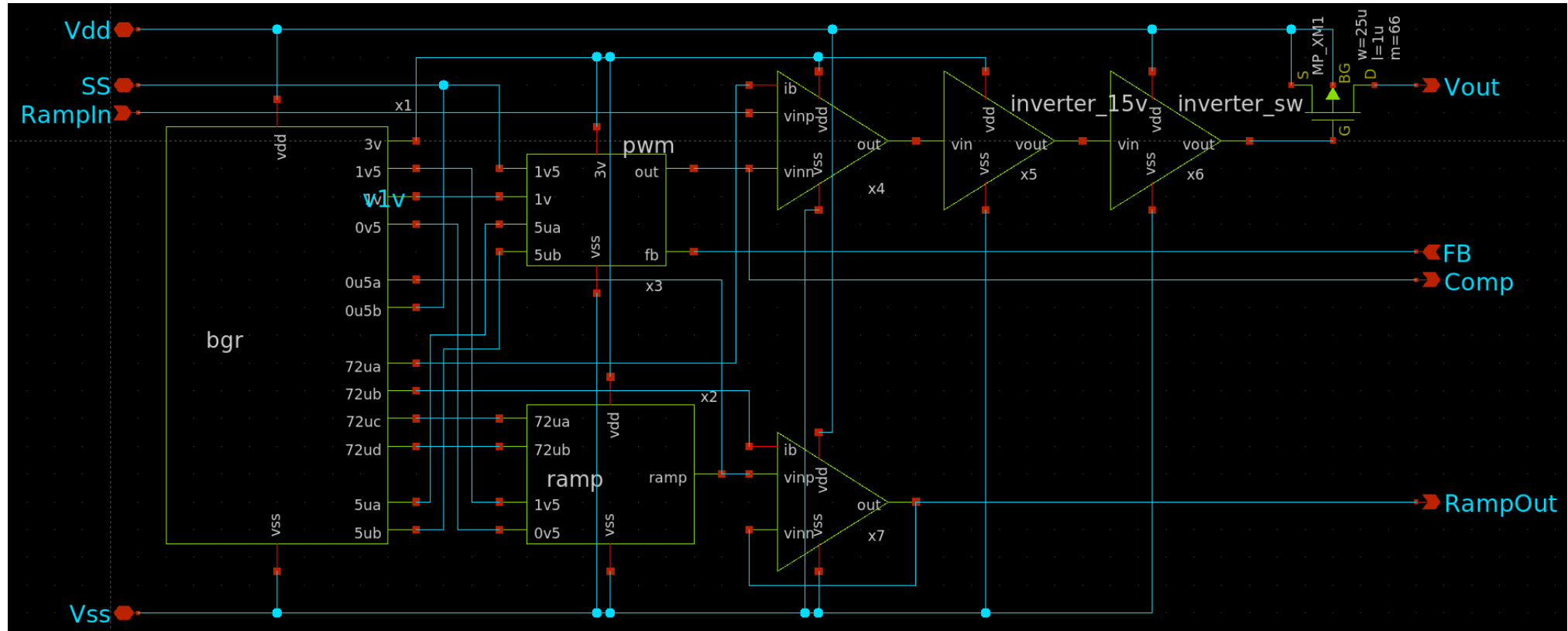
- 電流スイッチのON/OFFを**適切なタイミング**で切り替えて、コイルに一定のエネルギーを供給・維持する

実装

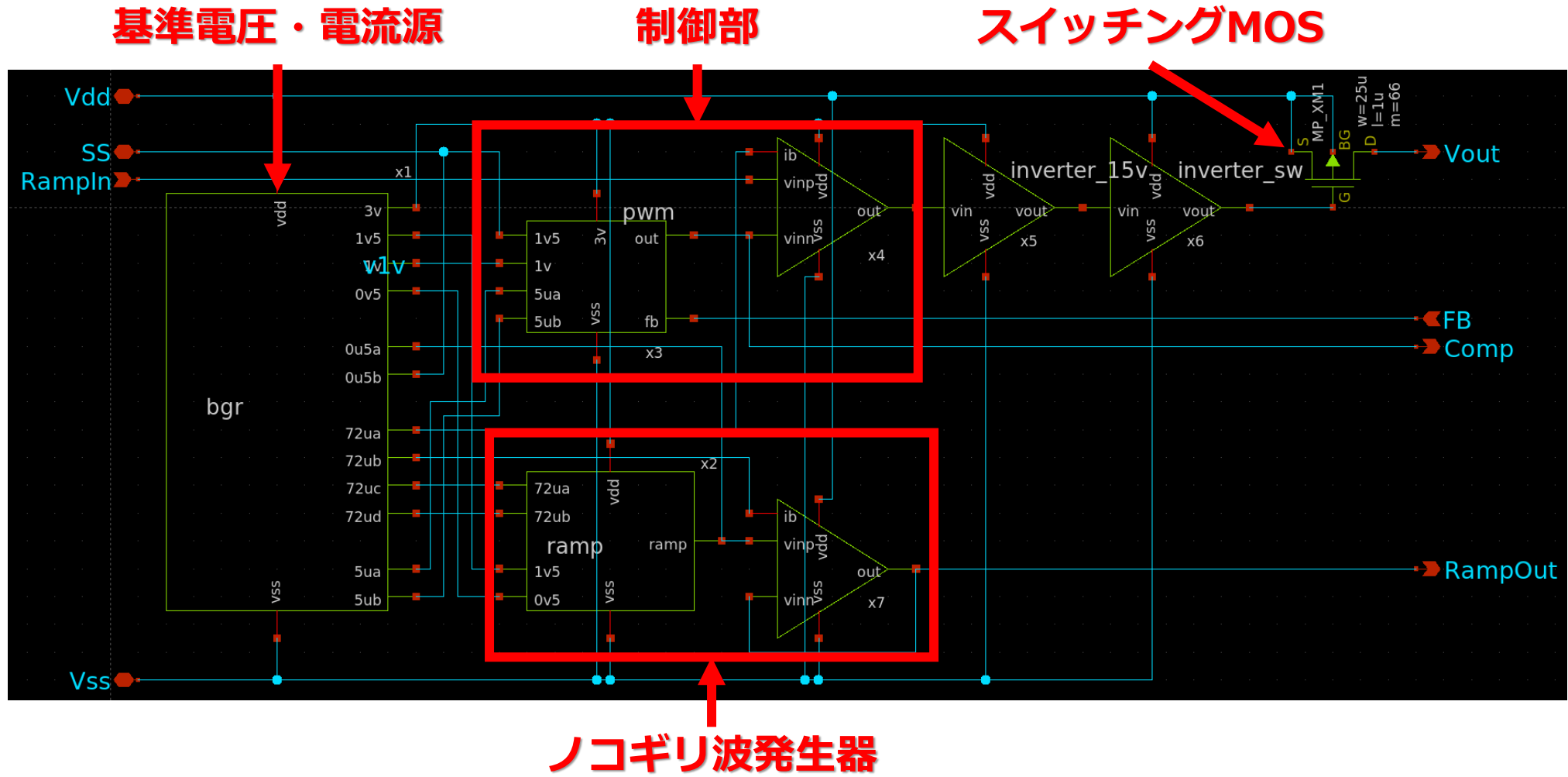
1. ノコギリ波を発生させ、閾値との関係でON/OFFを切り替える
2. 出力を参照し、閾値を適切に調整（制御）する



チップ内部の回路図 (xschem)



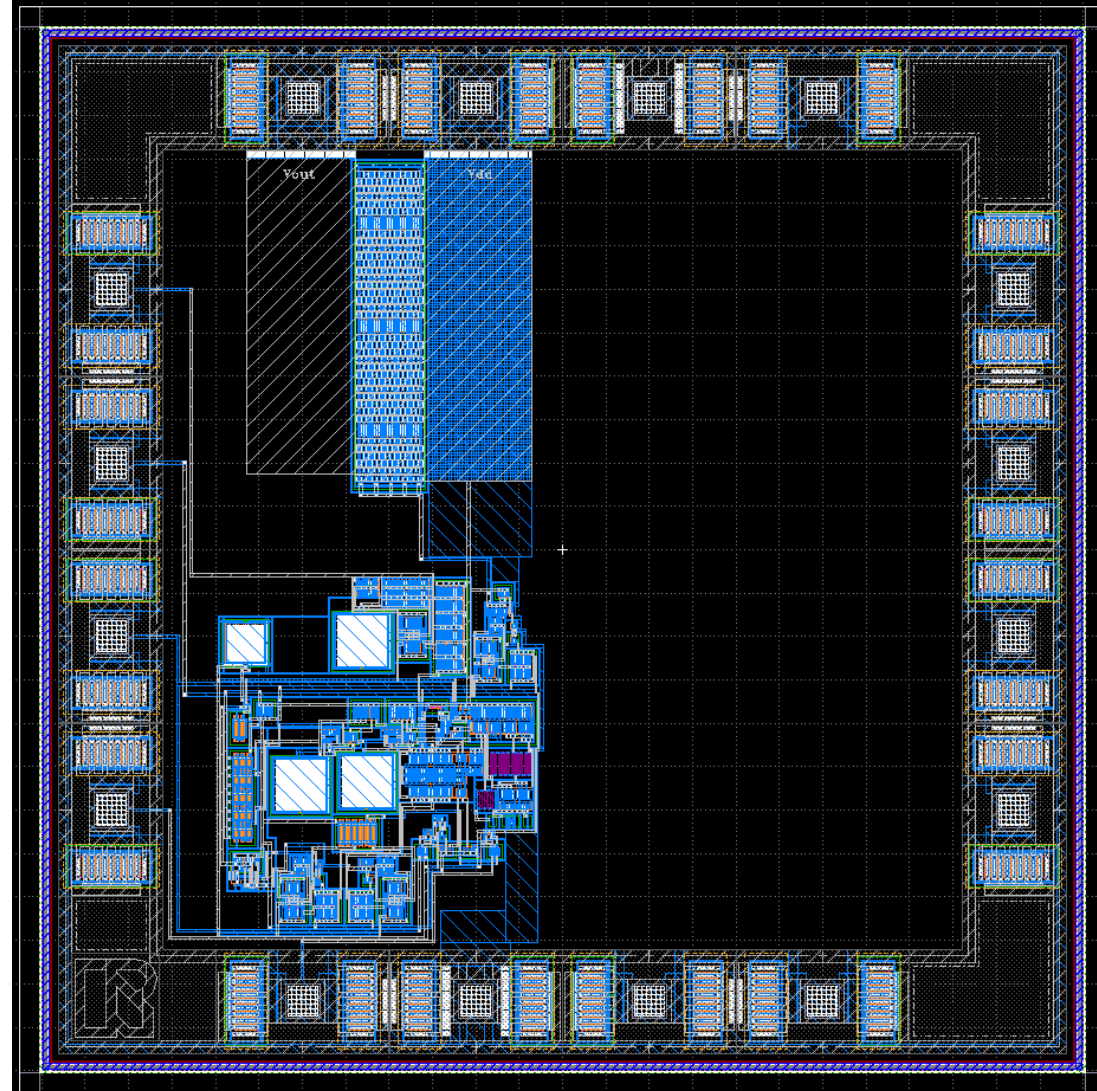
チップ内部の回路図 (xschem)



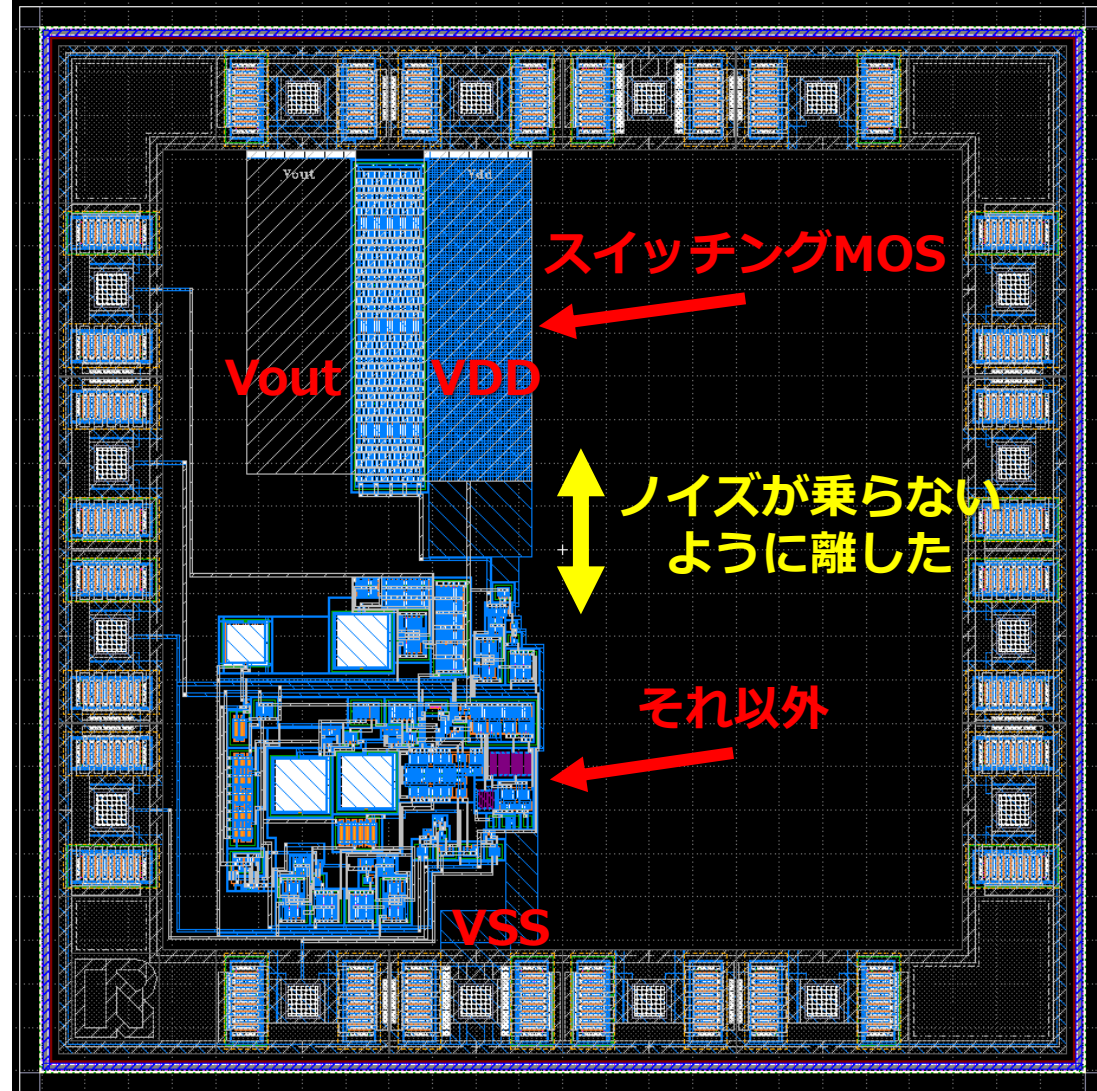
ノコギリ波発生器



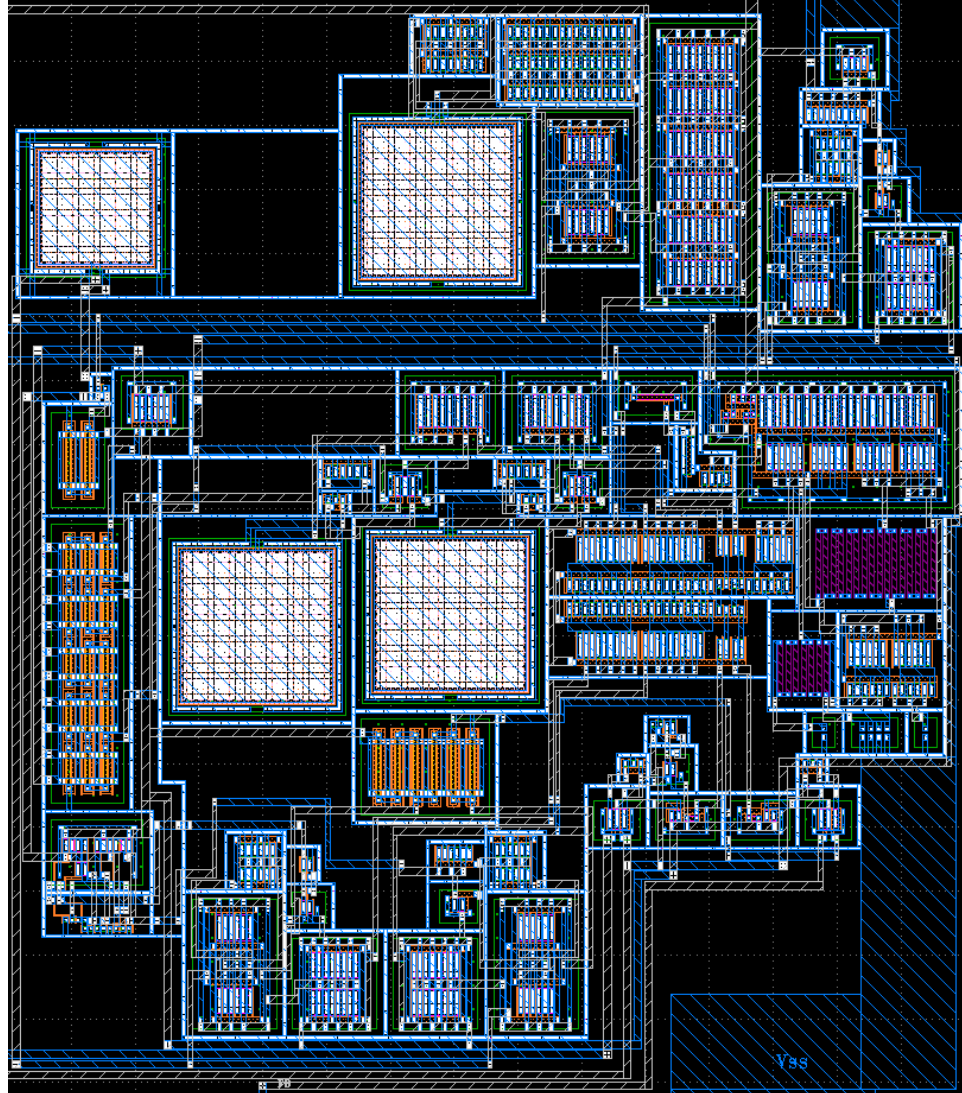
チップ内部のレイアウト (klayout : 全体)



チップ内部のレイアウト (klayout : 全体)



チップ内部のレイアウト (klayout: スイッチングMOS以外)



チップ内部のレイアウト (klayout: スイッチングMOS以外)

ノコギリ波発生器③
ピン出力用バッファ
(オペアンプ)

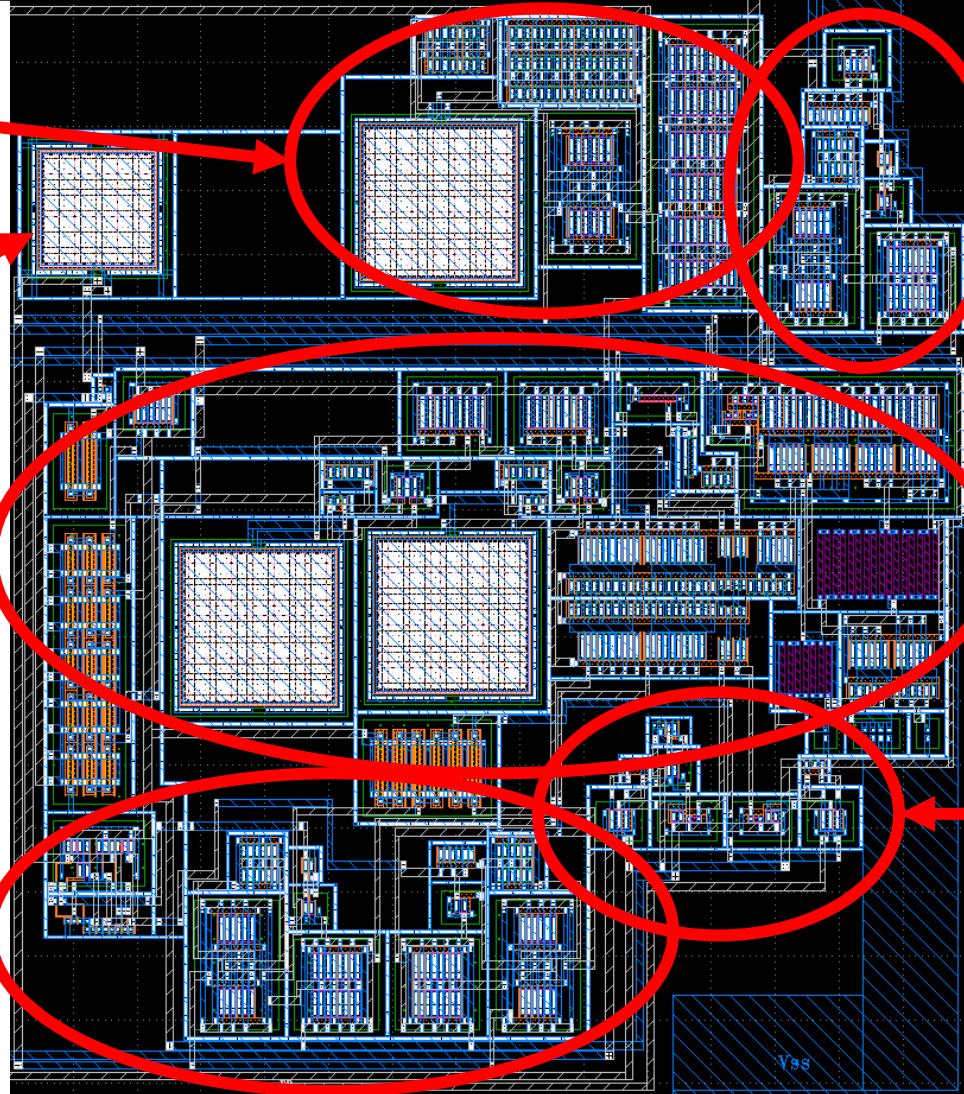
ノコギリ波発生器②
充電コンデンサ

ノコギリ波発生器①
コンデンサ充放電
の切り替え

制御部②
スイッチングMOS
への出力

基準電圧・電流源

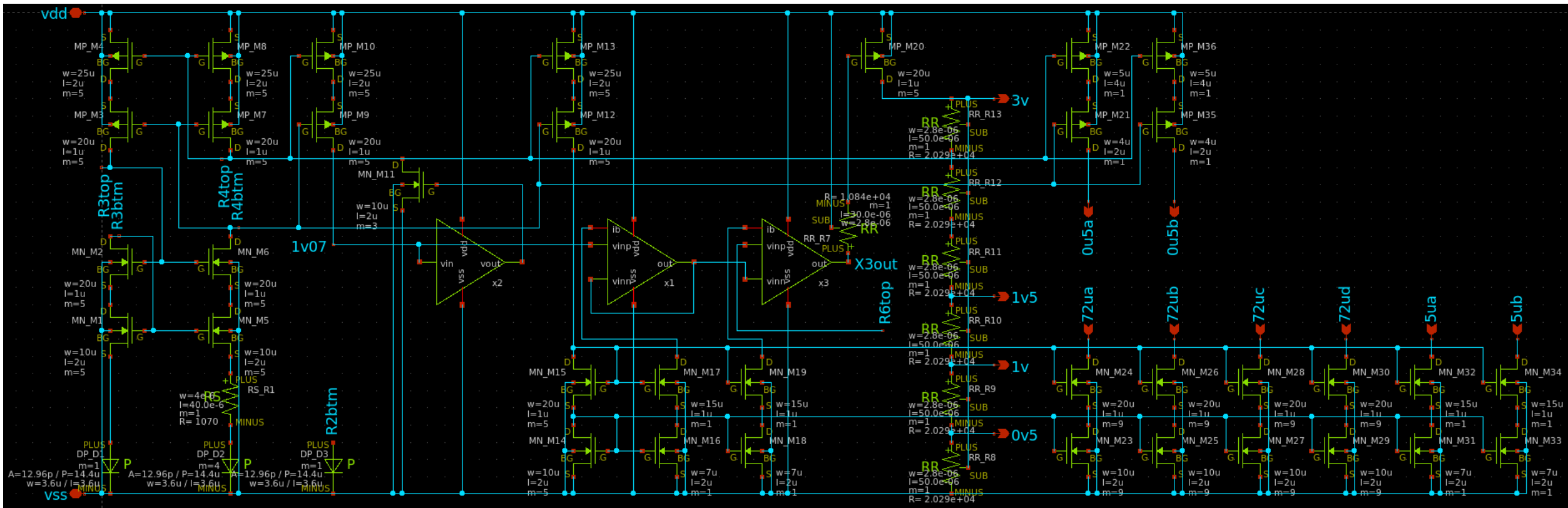
制御部①
制御信号の処理



基準電圧・電流源



基準電圧・電流源の回路図 (xschem)

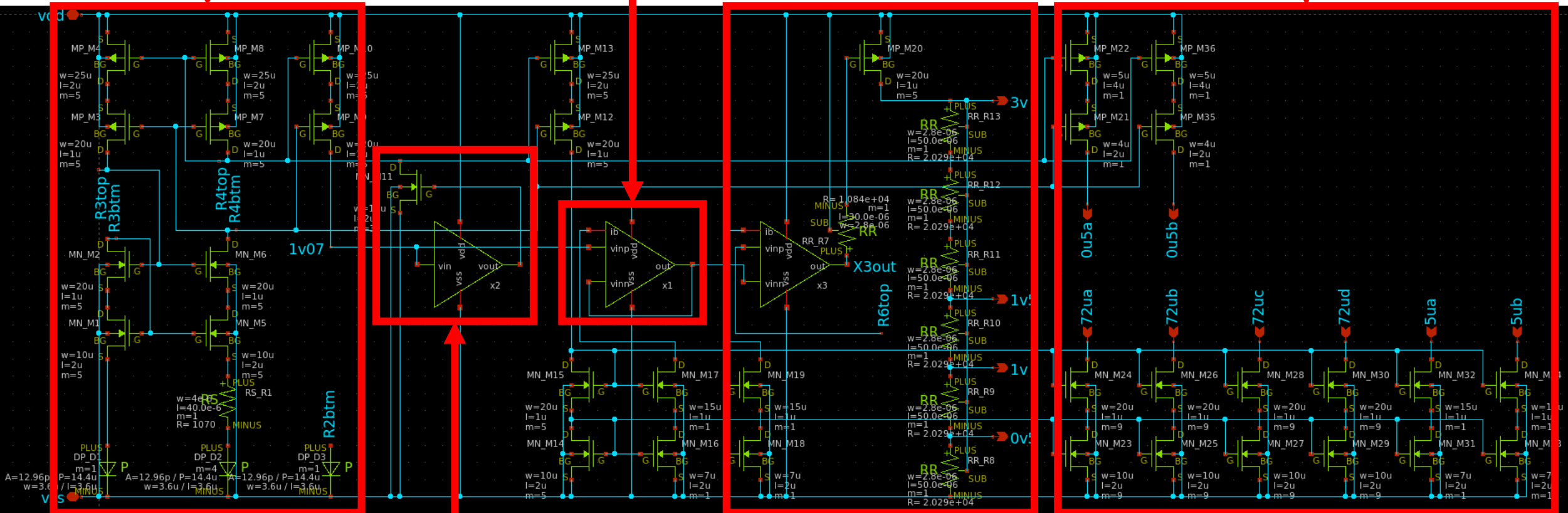


基準電圧・電流源の回路図 (xschem)

BGR

ボルテージフォロワ

各回路へ電流分配



スタートアップ回路

3V発生回路



BGR, スタートアップ回路, etc.



「第3章 参照電流源回路・参照電圧源回路」

の内容を、そのまま実装しました。
(ちょっとサイズを小さくした)

BGR, スタートアップ回路, etc.



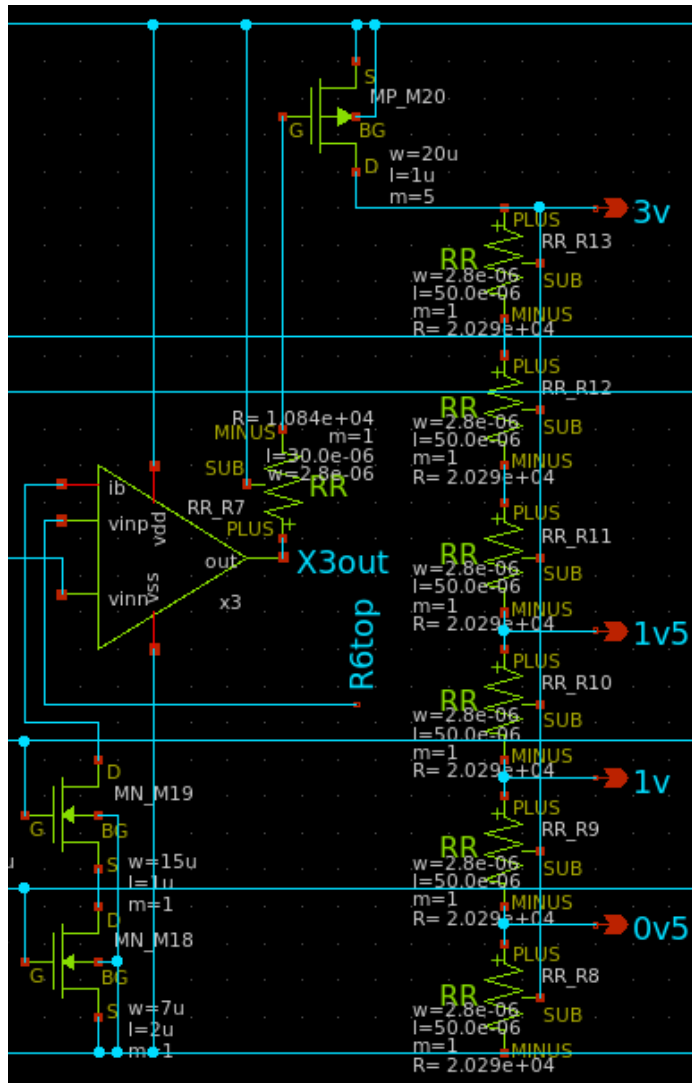
「第3章 参照電流源回路・参照電圧源回路」

の内容を、そのまま実装しました。
(ちょっとサイズを小さくした)

オンラインで視聴中の関西圏の方へ

8月1日（土）のOSC京都にて、
物理本を販売します!!!（買ってね）

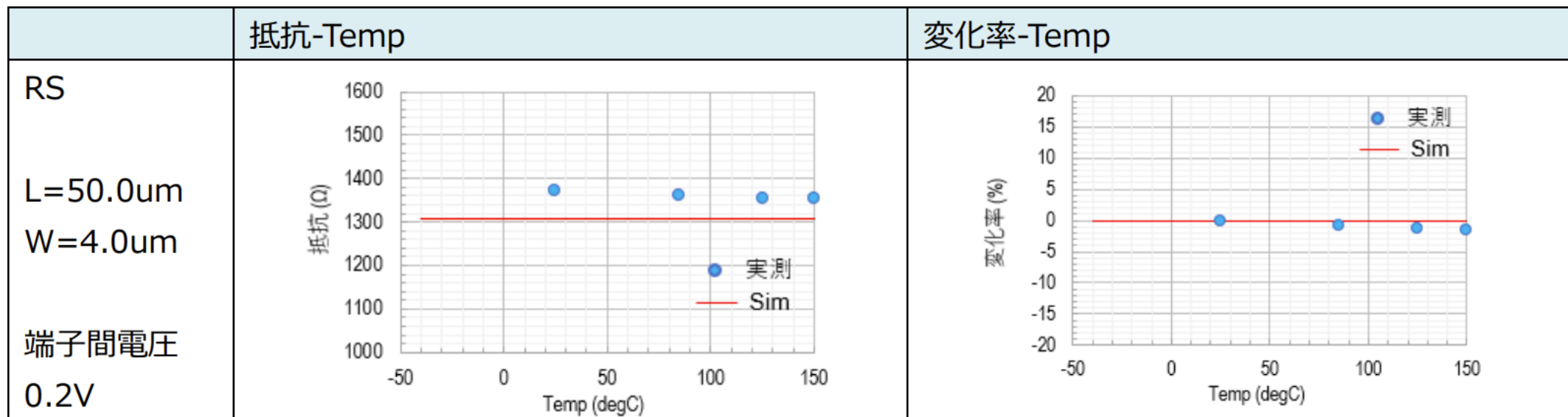
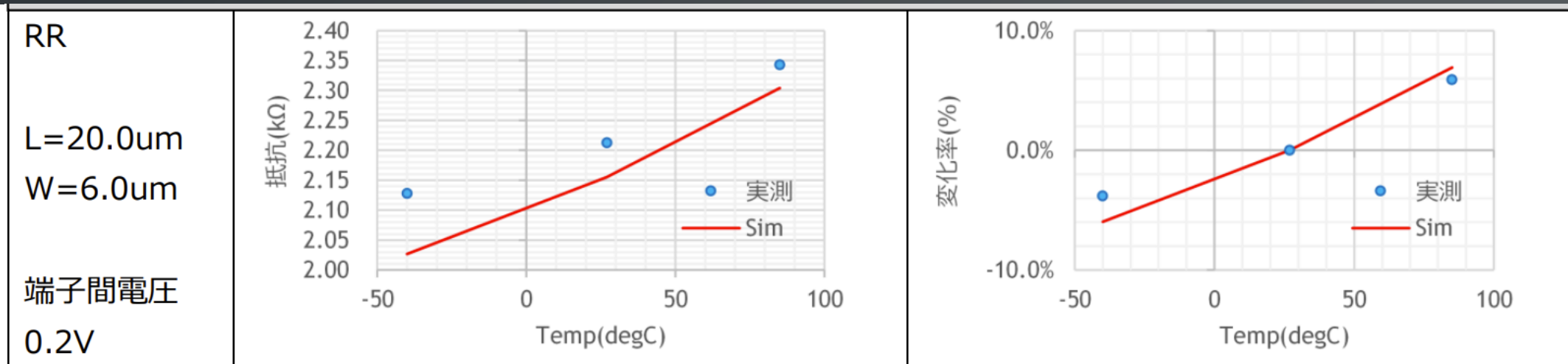
3V発生回路



1. BGRが約**1.07V**を発生
 - Vinnへ
2. VinnとVinpがともに1.07Vになるよう、オペアンプ (X3) がM20を制御
 - Vinpは分圧抵抗の中間 (R6top)
3. M20のドレインが**3Vの内部電源**となり、分圧抵抗で**1.5V, 1V, 0.5V**を作る
 - 1.5V, 0.5V : ノコギリ波発生器
 - 1V : フィードバック基準電圧



(参考) RRとRSの温度特性



(参考) 抵抗を直列するとsingular matrix errorが発生

直列すると 0 になるが、実は約分できる

```
r0 PLUS MINUS
+ r = '(1+0.00105*(temper-tnom)+2.4*10**(-6)*(temper-tnom)**2)*v(PLUS,MINUS)/
+   (v(PLUS,MINUS)/((((834.54*magRR)*((I*10**6)-9.2)/(4-1.09)+(13.3*(9.2/
+   (4-1.09)+3.38/(4-1.8))+2.79))+(-21*3.95+615.2))))*
+   (1+(0.000949*log(4)-0.00559)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)+
+   (-3.2478*10**(-6)*log(4)+5.28*10**(-5))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2))+
+   (-7.97*10**(-7)*log(4)+3.05*10**(-6))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-
+   (v(MINUS)+v(PLUS))/2))+
+   (-3*10**(-9)*log(4)+1.2394*10**(-8))*((v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-
+   (v(MINUS)+v(PLUS))/2)*(v(SUB)-(v(MINUS)+v(PLUS))/2))))/
+   (1+(-0.09)*abs(v(PLUS,MINUS))/(I*10**6)+0.19*(abs(v(PLUS,MINUS)))/
+   (I*10**6))**2+(-0.02)*(abs(v(PLUS,MINUS))/(I*10**6))**3)))'
```

なぜか閉じカッコが1個余る

libs.tech/spice/models/models_IP62_res_v5.lib



(参考) models_IP62_res_v5.libの修正

□ 抵抗値の計算式を整理すると、それぞれ以下ようになる

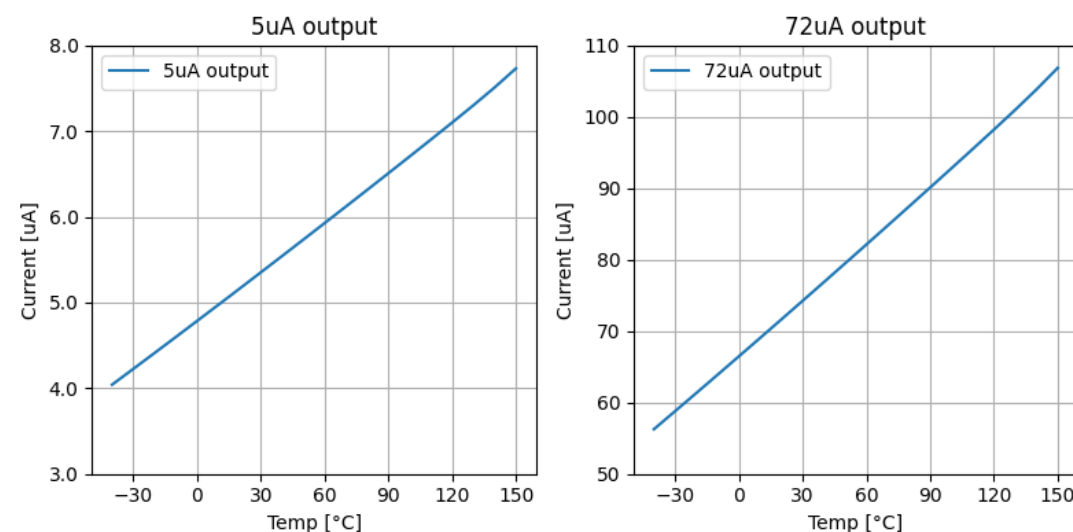
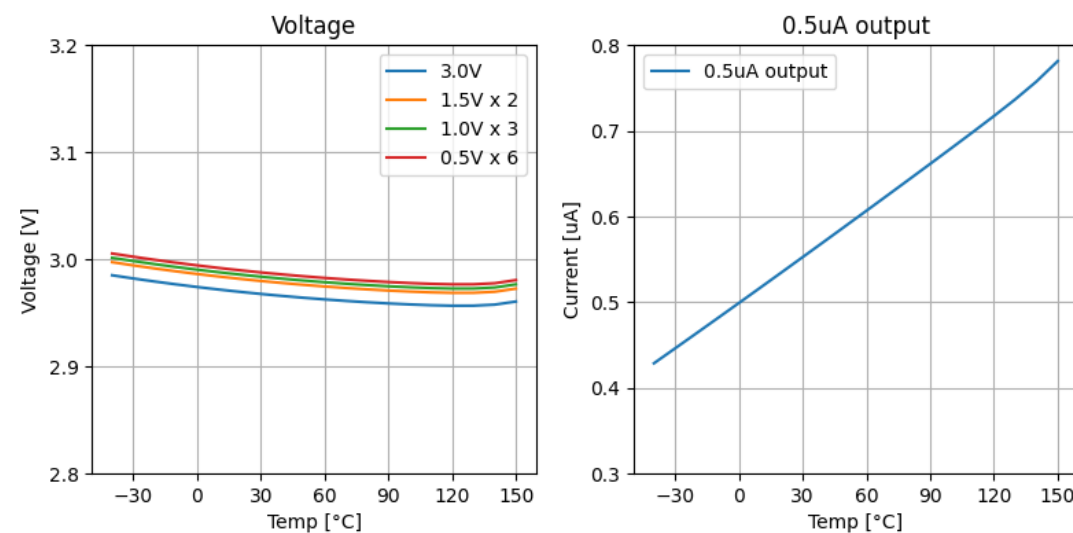
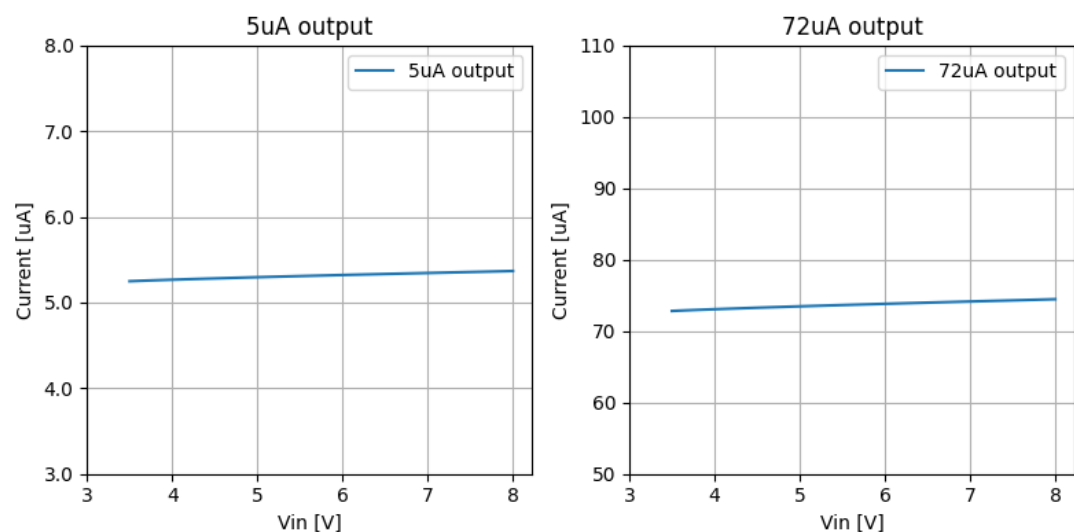
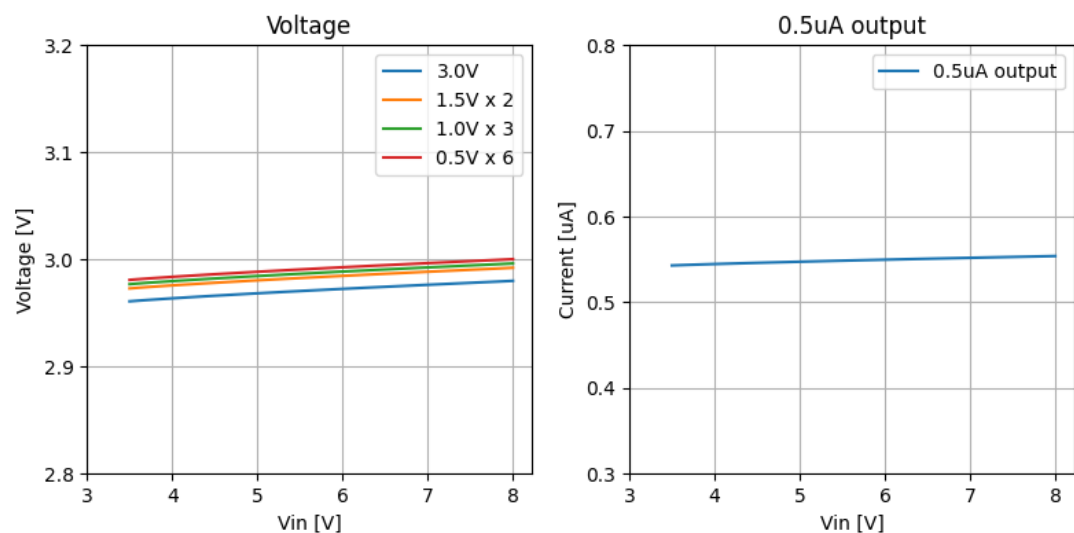
- RR
 - $w=4u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
 - $w=6u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
 - $w=12u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
 - $w=20u : r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$
 - $w=2.8u : r=RTEMP*RBASE/VDEP*SUBDEP$
- RS
 - $w=4u : r=RBASE*VDEP$
 - $w=6u : r=RBASE*VDEP$
 - $w=12u : r=RBASE/VDEP$
 - $w=20u : r=RBASE*VDEP$

✓ RRは $r=RTEMP*RBASE*VDEP/SUBDEP$,
RSは $r=RBASE*VDEP$

に揃えてPRを作成済み



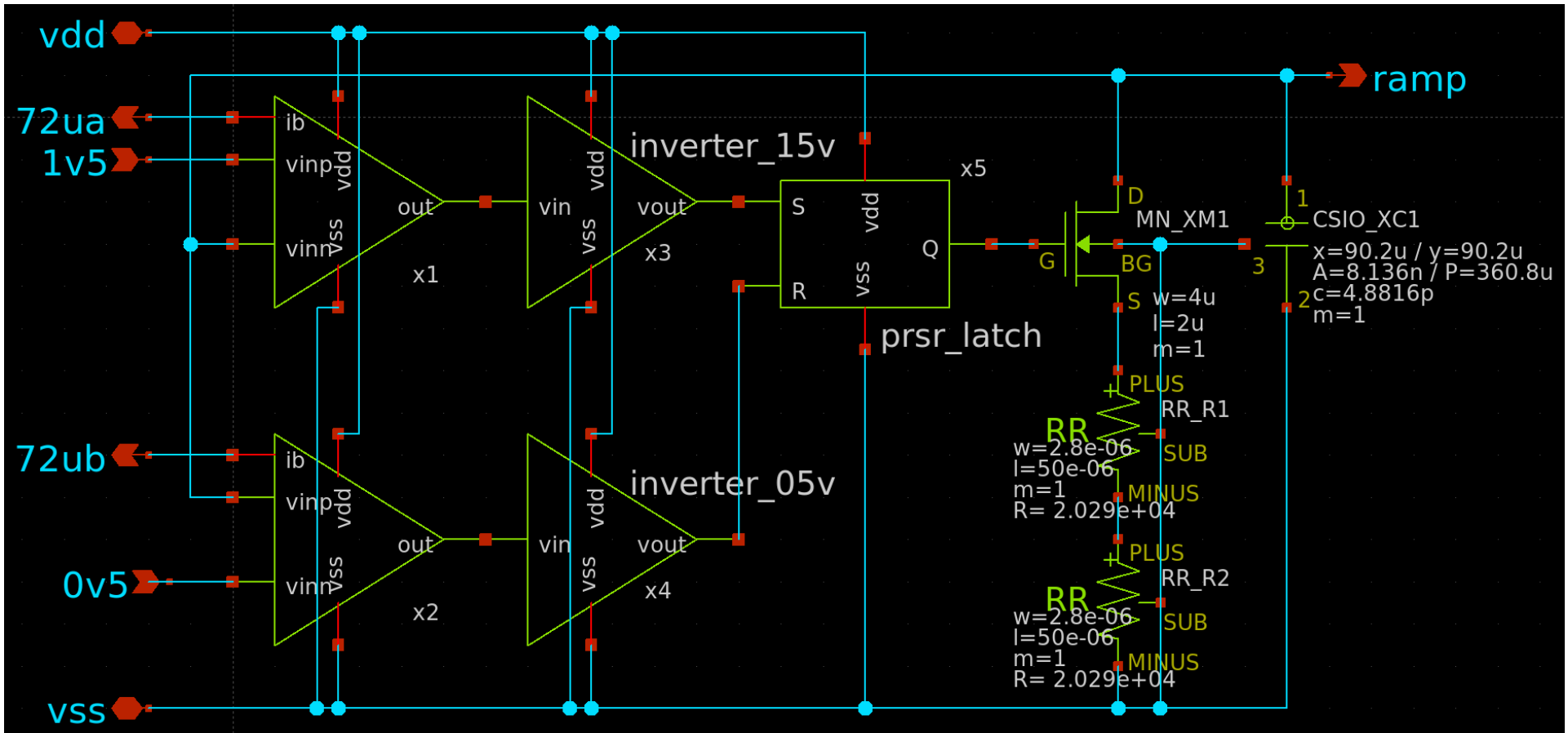
3V発生回路の特性評価



ノコギリ波発生器



ノコギリ波発生器の回路図 (xschem)

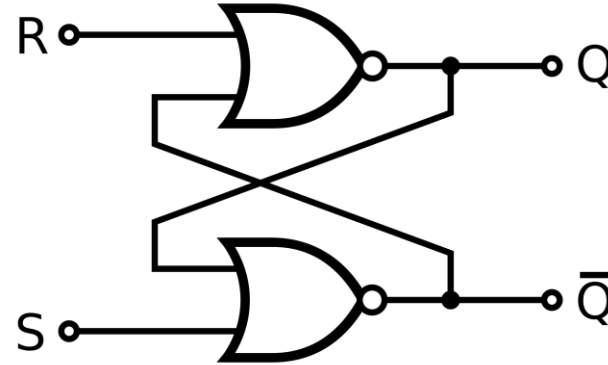


1. XC1 (5pF) に0.5uAの一定電流を流し、1.5Vになったら放電 (100kHz)
2. 0.5Vを下回ったら再充電

PRSRラッチ（Reset優先-Set-Resetラッチ）

SRラッチ

- SとRがともにLowだと過去の実出力を保持
- SまたはRがHighのときのみ、出力を変更
- **SとRがともにHighになると、何が起きるかわからない**



S	R	出力
0	0	保持
0	1	Reset
1	0	Set
1	1	禁止

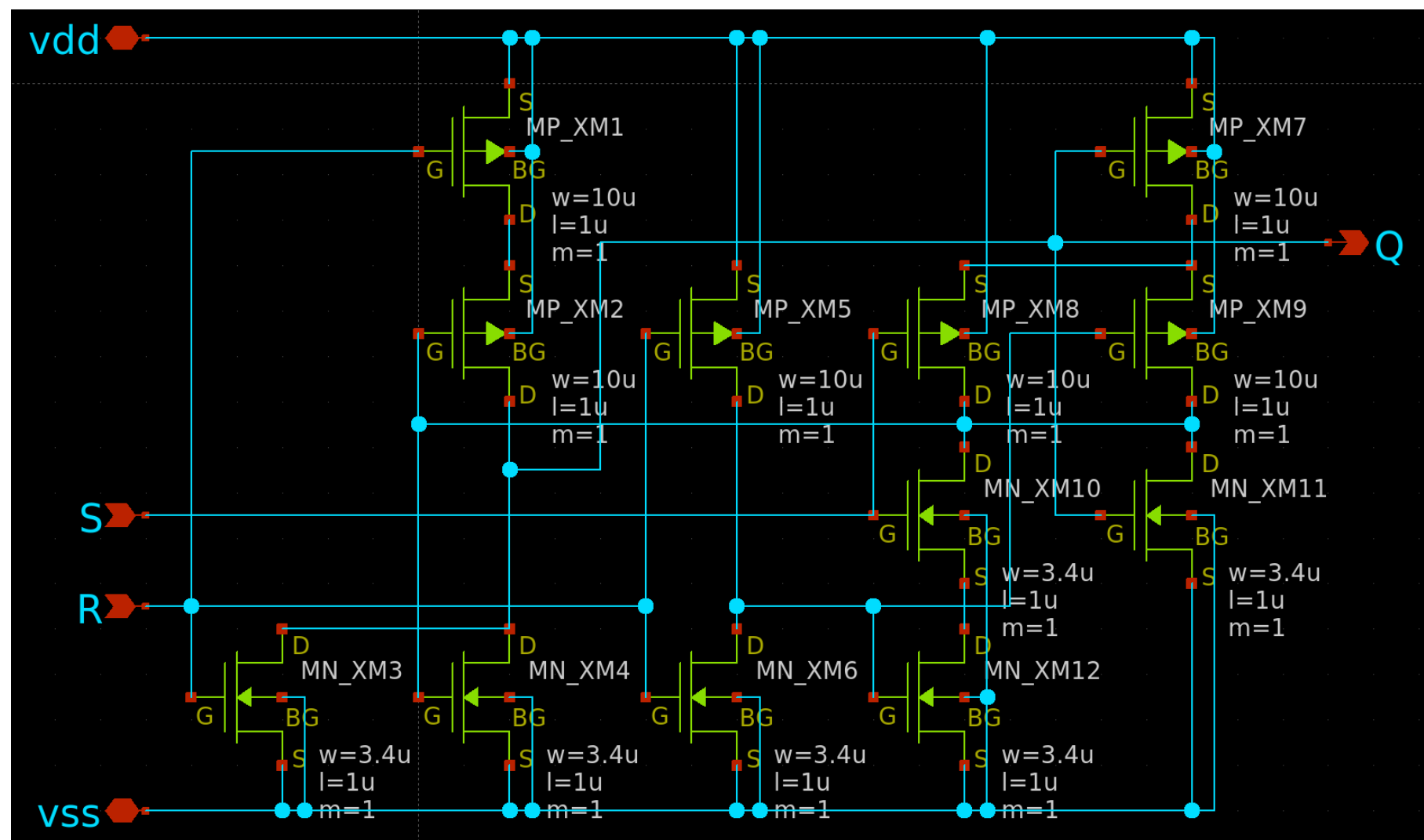
Reset優先SRラッチ

- **SとRがともにHighになったとき、Resetを優先する**

S	R	出力
0	0	保持
0	1	Reset
1	0	Set
1	1	Reset



PRSRラッチ (Reset優先-Set-Resetラッチ)



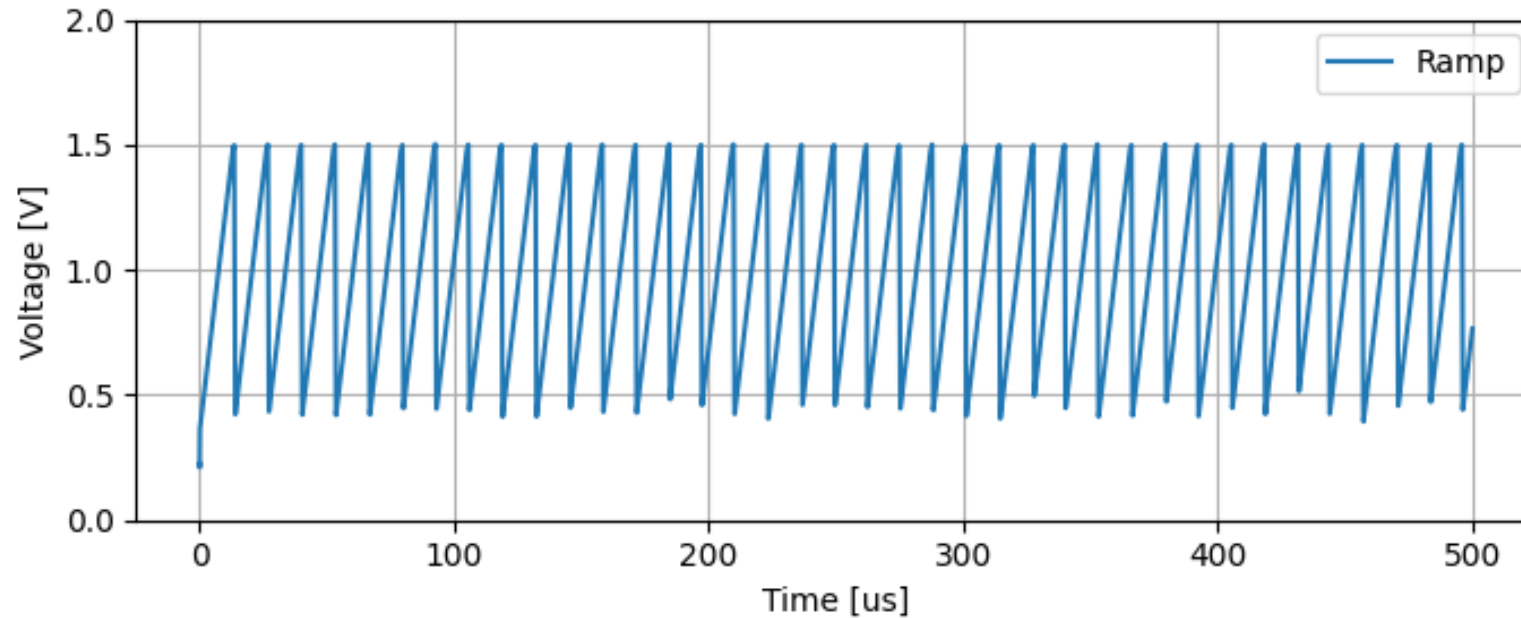
SRラッチ

- NORゲート2つ
- MOS 8個

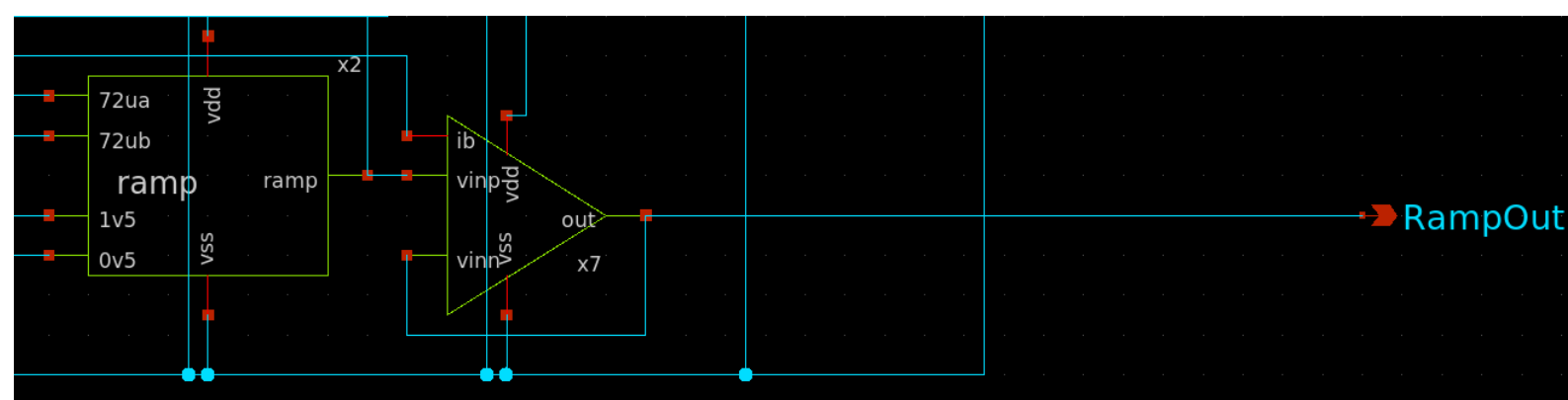
Reset優先SRラッチ

- 作り方によるが、MOSは合計14個程度
- 論理式を整理するとMOS **11個**で作れる

ノコギリ波の出力



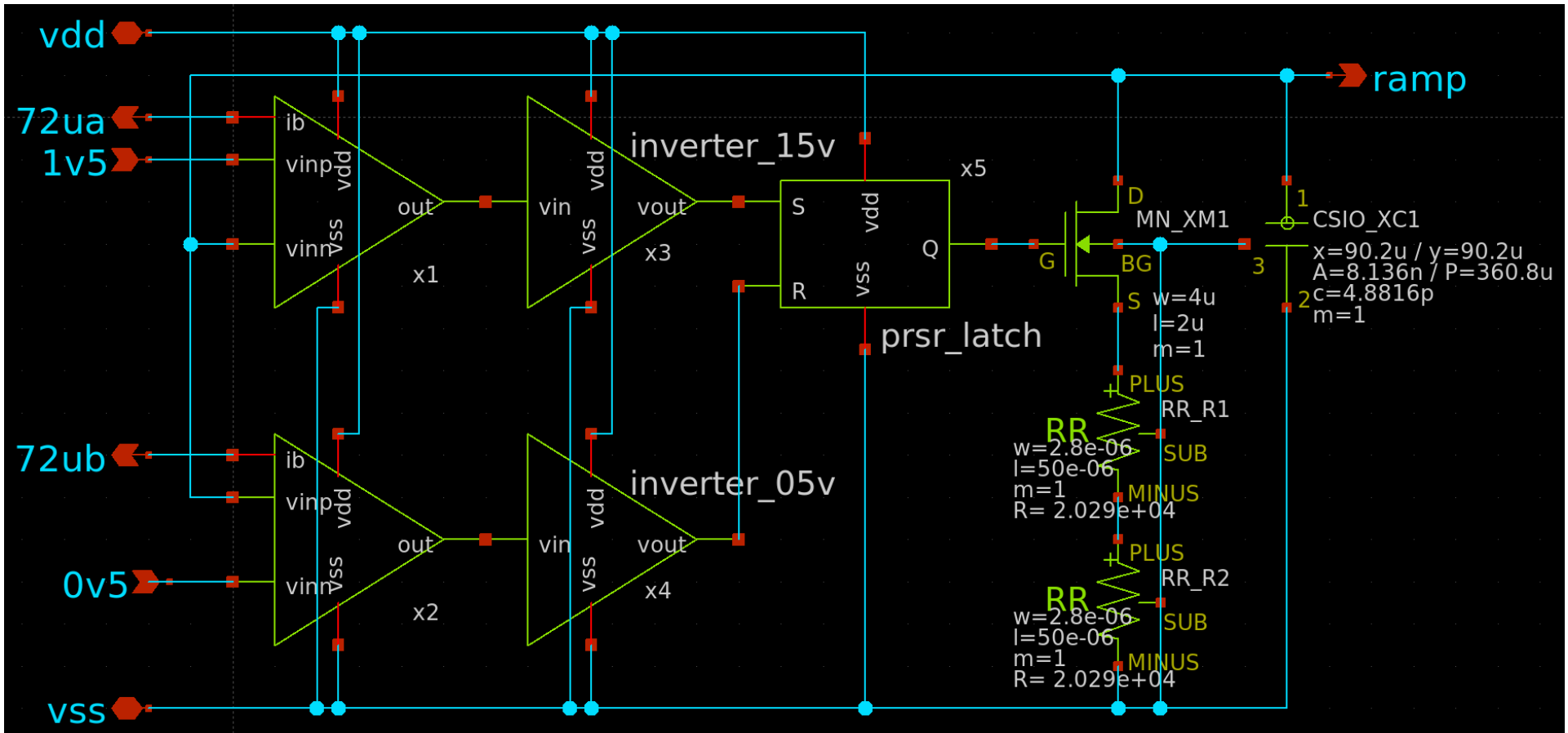
- 放電は周期 (10us) の 1/100 (0.1us) が理想
- 0.1usの変化に対応できるコンパレータはかなり大きくなる
- 0.5Vの下限を超えてもいいか…



- 検査用にノコギリ波をピンに出す
- 5pFのキャパシタに
数pFのピン容量が乗ると致命傷
- オペアンプX7でバッファ (巨大)



ノコギリ波発生器の回路図 (xschem)



- XM1の下抵抗は、放電による電圧低下を鈍らせるために使用
- 効果のほどは不明

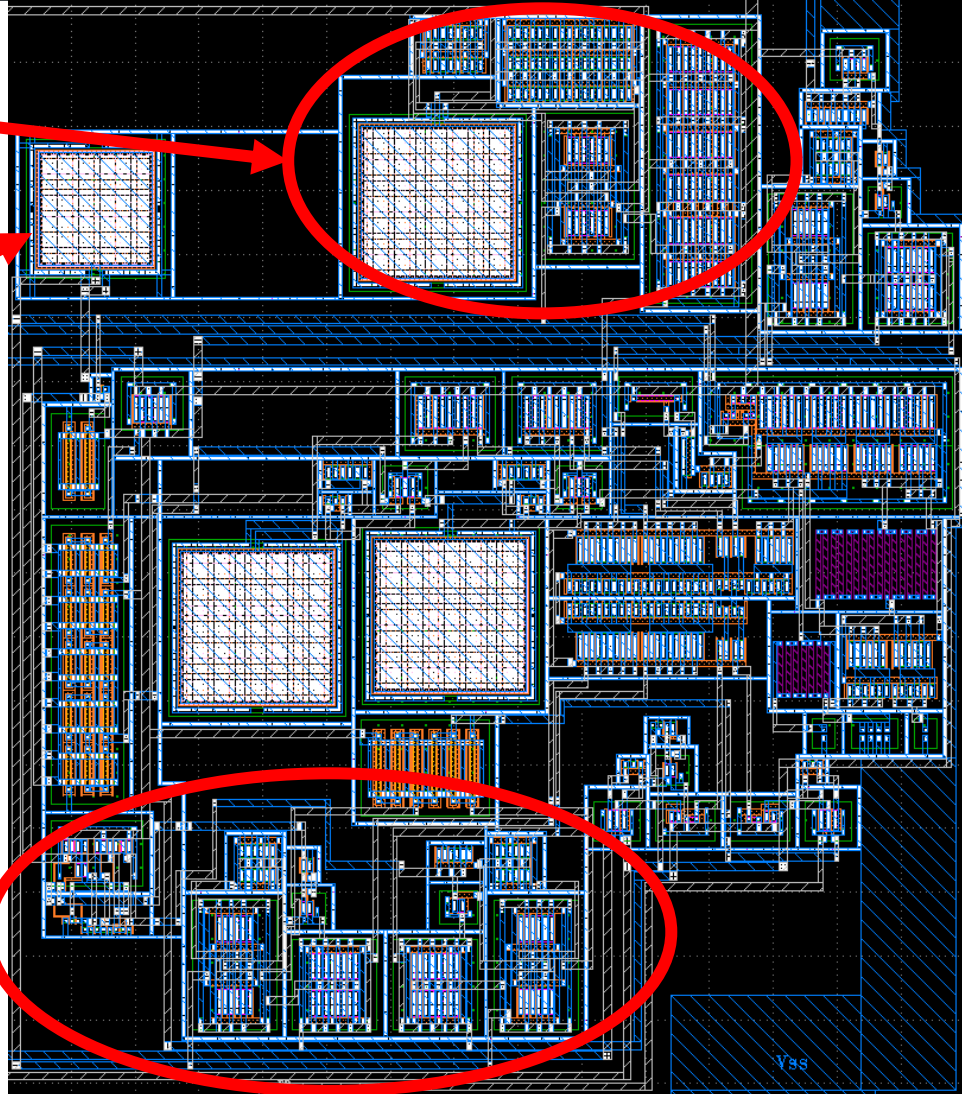


チップ内部のレイアウト (klayout: ノコギリ波発生器)

ノコギリ波発生器③
ピン出力用バッファ
(オペアンプ)

ノコギリ波発生器②
充電コンデンサ

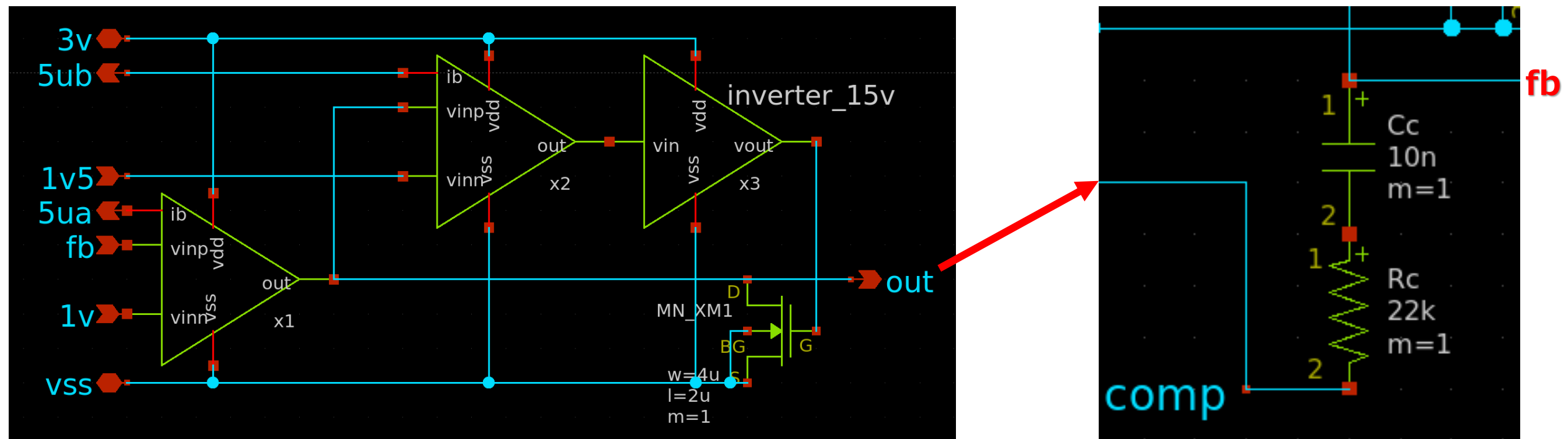
ノコギリ波発生器①
コンデンサ充放電
の切り替え



制御部



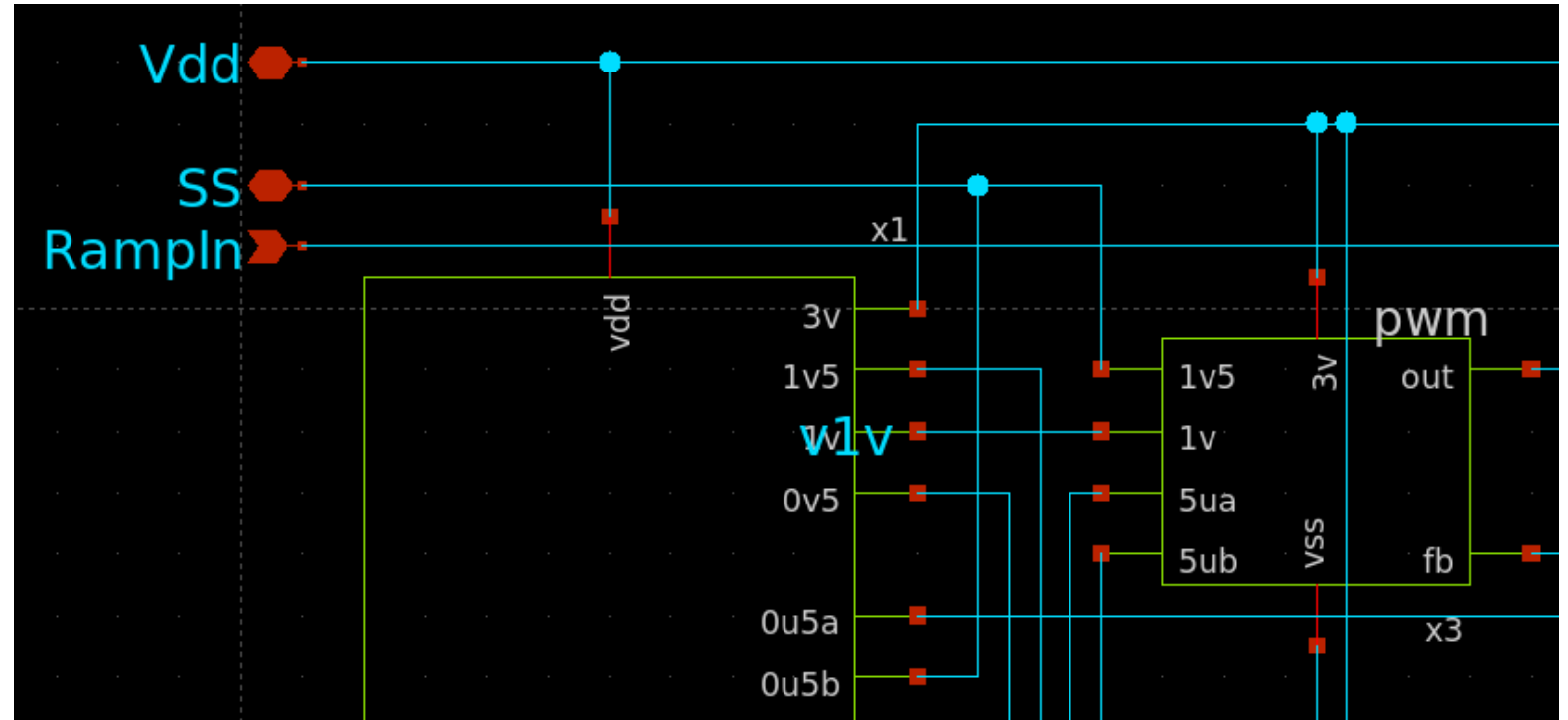
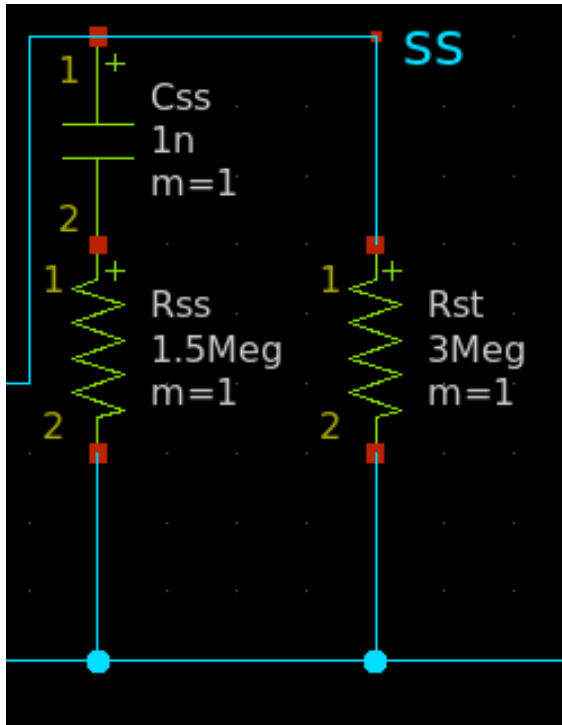
制御部の回路図 (xschem)



- 補償器（差動増幅＋外部パーツ）を使って閾値（out, comp）を作る
- 閾値の上限は1.5Vでクリップする
- 0.5Vの下限はクリップしない
 - 負荷抵抗が軽いとき用に、不応期を設ける



SS（スロースタート）回路



- 電源が入った瞬間は圧倒的エネルギー不足
 - ✓ 閾値がMAX (1.5V) でフルバースト → 振動・壊れる
- よって、閾値の上限を0.5Vから1.5Vまでゆっくり上げる
 - ✓ 0.5uAの定電流で1nFのキャパシタを充電し、それを1.5V基準にする

スイッチングMOS



スイッチングMOSのレイアウト

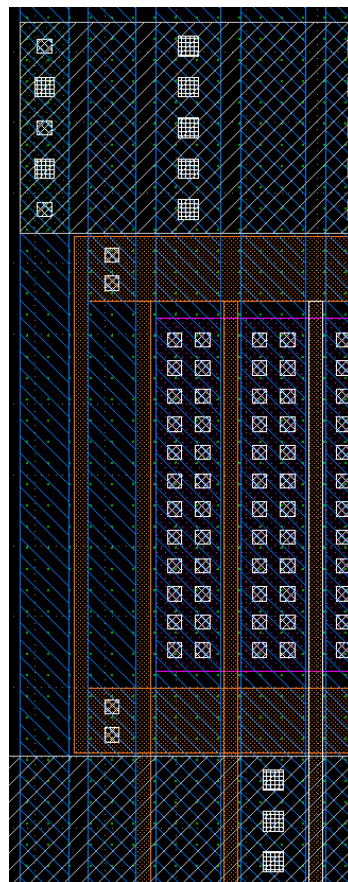
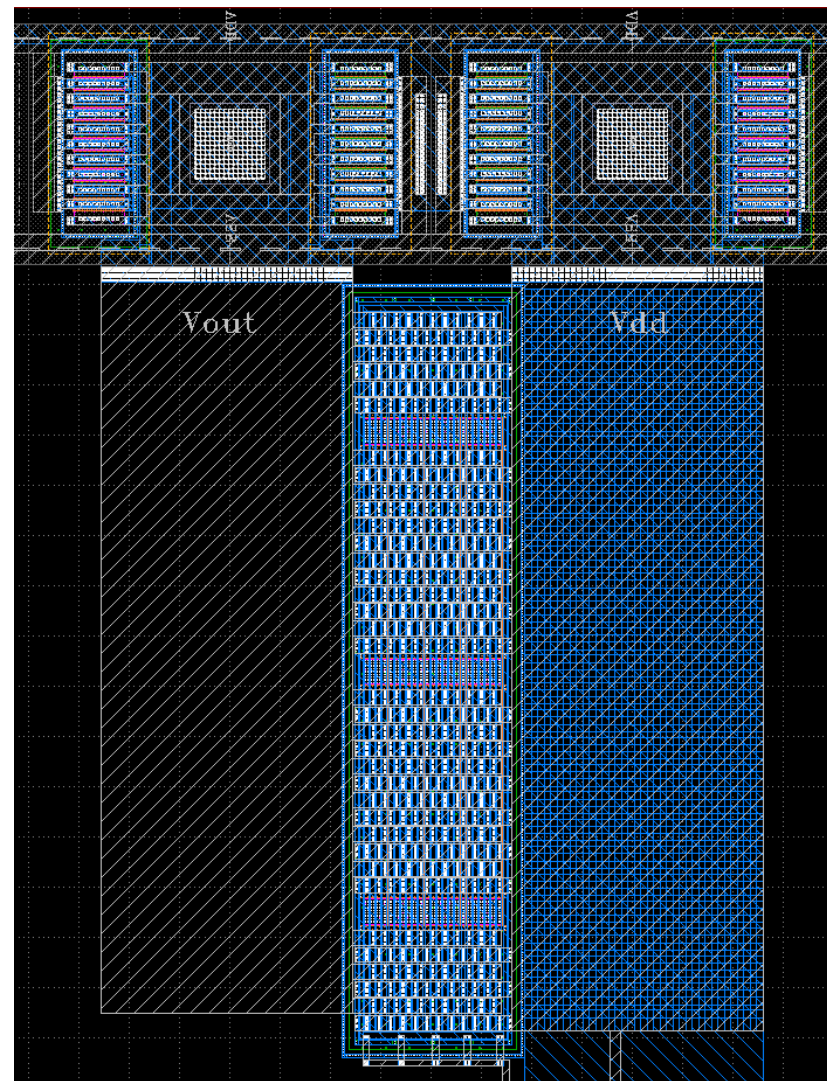


表 I-3-1. 許容電流

配線名 (幅)	許容電流
M1 (2um)	900uA
M2 (3um)	3.7mA

表 I-3-3. 段差部の許容電流

段差名 (幅)	許容電流
段差部における M1 (2um)	500uA
TC (1.4um□)	780uA/ケ

※TC については瞬時電流で 7.8mA/ケを越えないこと

- スwitchングMOSには**大電流が流れる**ので、配線を太くしておく必要がある
- MOSのドレイン・ソースも太くした結果、巨大なMOSになった

スイッチングMOSのレイアウト

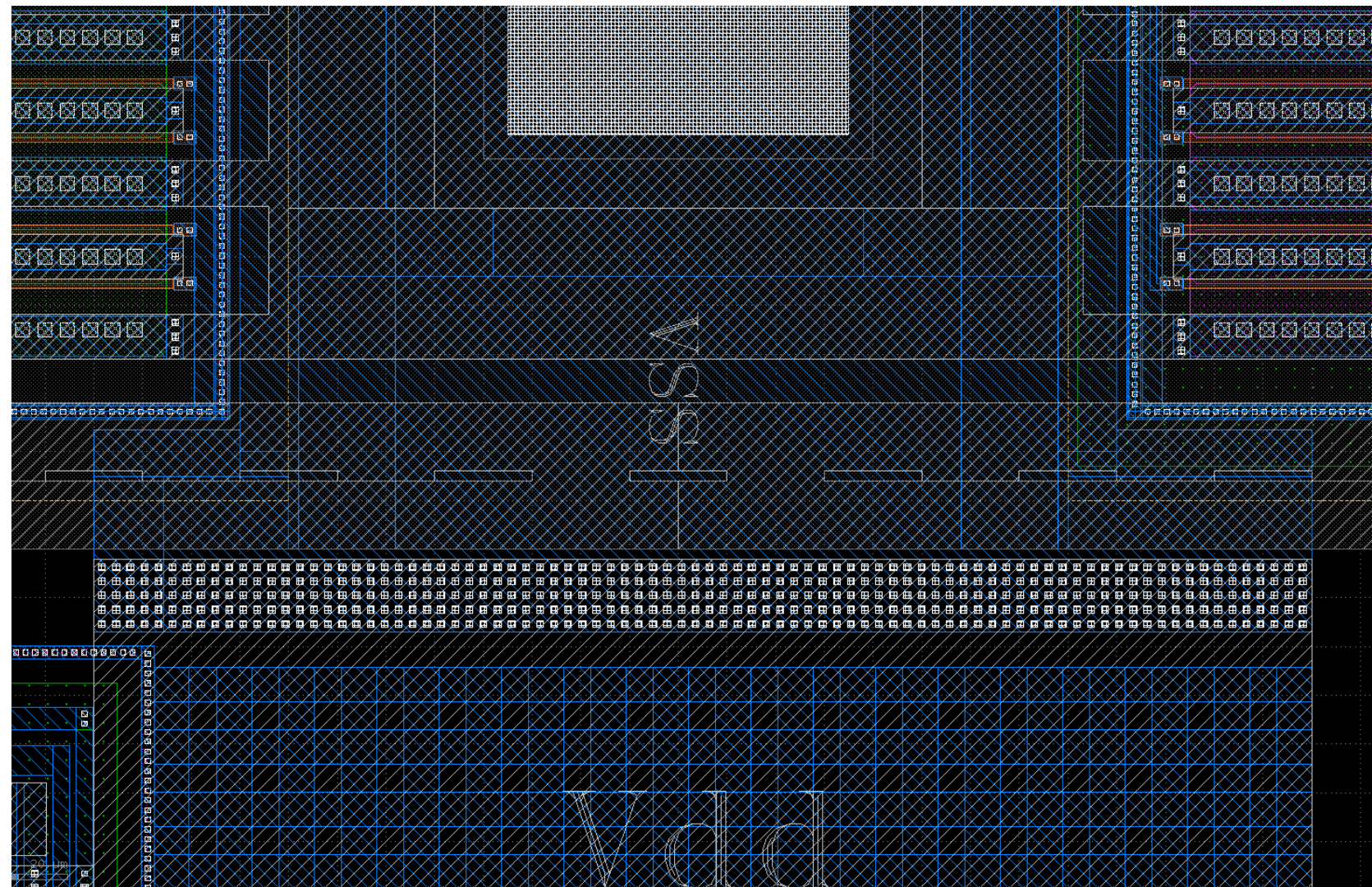


表 I-3-1. 許容電流

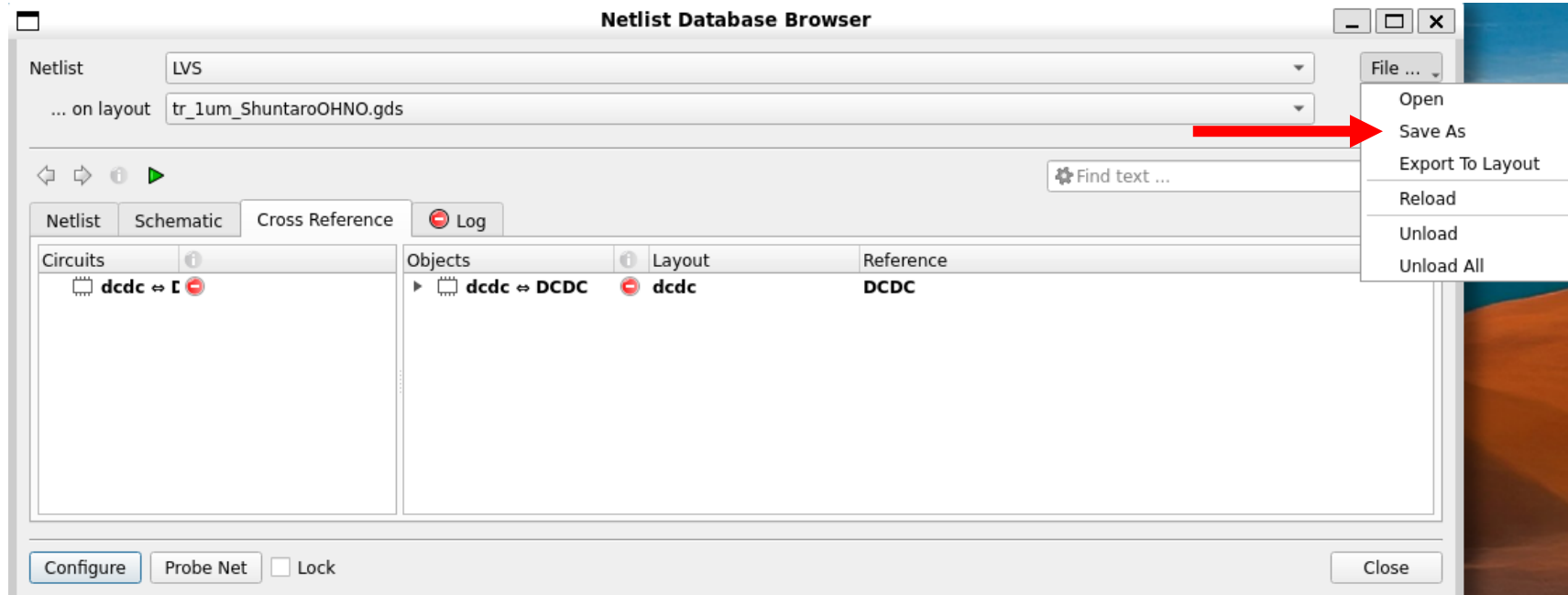
配線名 (幅)	許容電流
M1 (2um)	900uA
M2 (3um)	3.7mA

- フレームでは、
VSSのM2を乗り越えて
ピンに接続する必要があり、

ここでM1に乗り替わるので
耐電流が不安…



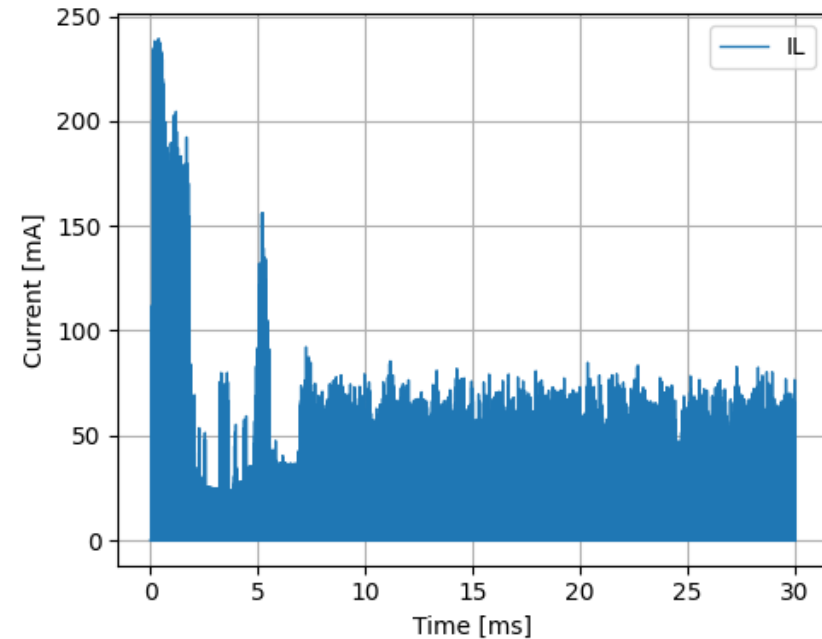
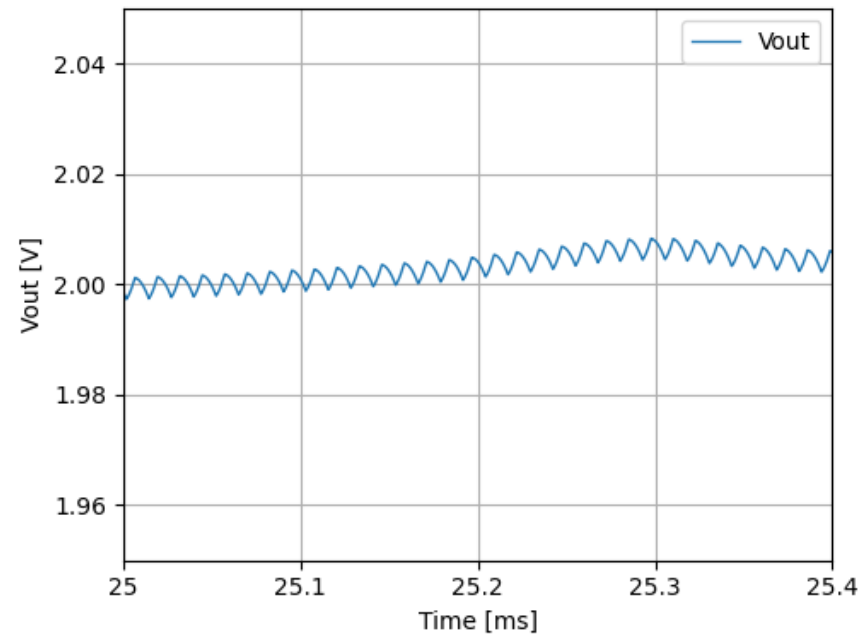
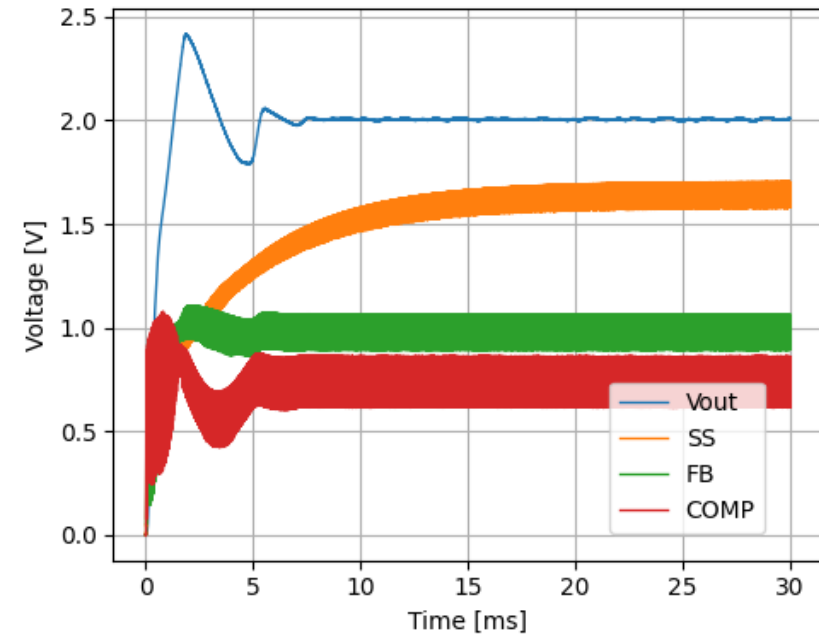
(参考) LVSの問題を解く気力がないとき



- ✓ LVSの「File」→「Save as」からファイルに出力して、ChatGPTに読ませる



動作状態の評価（電源電圧 6V, 負荷抵抗 100Ω）



- ✓ SS（「閾値=COMP」の上限）が**約10ms**で立ち上がる
- ✓ 出力電圧はスイッチング周期＋低周波で振動
 - 低周波振動は**1V基準の変動**から来た可能性が高い
 - バッファを挟む？ → あまり効果はなかった
- 電流が**200mA**程度流れるタイミングもあり、やはり耐電流が心配



今回実装できなかったもの・今後の課題

- 昇圧機能の追加
- 基準電圧（1V）の安定化
- 過電流保護・短絡保護
- 過電圧保護
- 軽負荷時のパルススキップ
またはPFM制御
- インダクタ逆電流防止

… etc.

